



ทำไมต้องชันโรง



ชันโรงเป็นแมลงเศรษฐกิจ ที่มีประสิทธิภาพในการผสมเกสรสูง
น้ำผึ้งชันโรงมีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป ราคาน้ำผึ้งชันโรงเฉลี่ยอยู่
ที่ **1,500 – 2,000** บาท/กิโลกรัม



อากาศร้อน รังผึ้ง-ชันโรง อ่อนแอ มาหาวิธีดูแลกัน

สภาพอากาศเปลี่ยน อุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ผึ้งและชันโรง ไม่เติบโต เสี่ยงต่อพัฒนาของ ดักแด้จนไปถึงตัวเต็มวัยไม่แข็งแรง เกิดการล่มสลายของรังผึ้งและชันโรงได้ ดังนั้นช่วง แล้งนี้ เกษตรกรต้องศึกษาและวางตำแหน่งของรังให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อย...

 bangkokbiznews / Feb 7, 2024



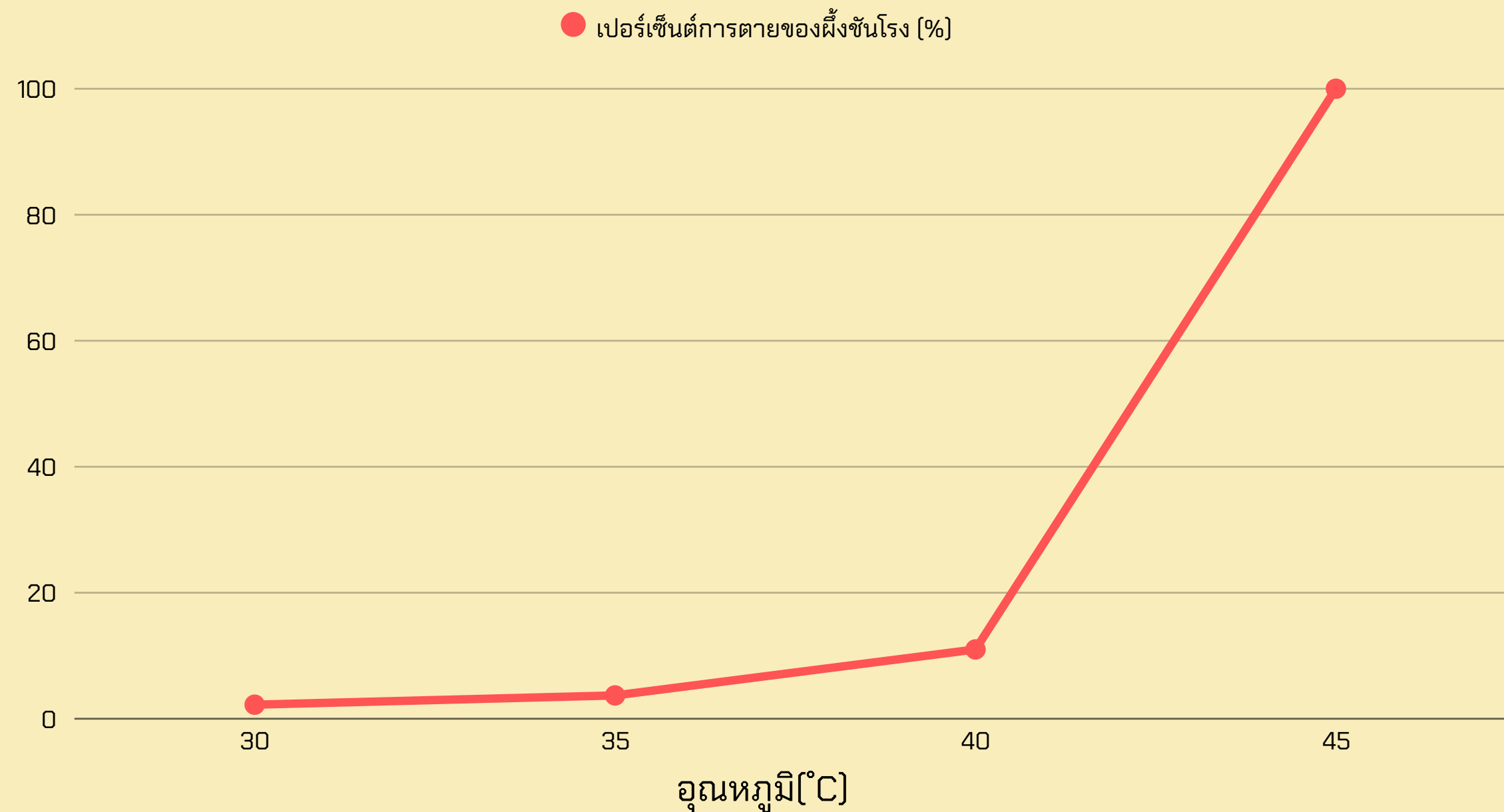
อากาศร้อนจนชันโรงละลาย

เกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงพบ**ปัญหาเกี่ยวกับ**
อุณหภูมิที่สูง จนส่งกระทบต่อชันโรง

ที่มา : <https://somedul.com/somedul-beesanc/whys-stingless-bee/>

“อัตราการตายของชันโรงที่เกิดจากอุณหภูมิสูง”

กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การตายของชันโรงงานภายในรังเฉลี่ยจากทั้งหมด 45 ตัว



อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของชันโรง คือ 25-30 องศาเซลเซียส
สามารถต่ำนี้กว่าได้แต่ไม่ควรสูงเกินกว่านี้

การสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงชันโรง



วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรง



“Bee Park” ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร มจร.ราชบุรี

พบว่าปัญหาเรื่องอุณหภูมิที่สูงส่งผลให้รังชันโรง
เกิดการล่ม และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก

วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบัน

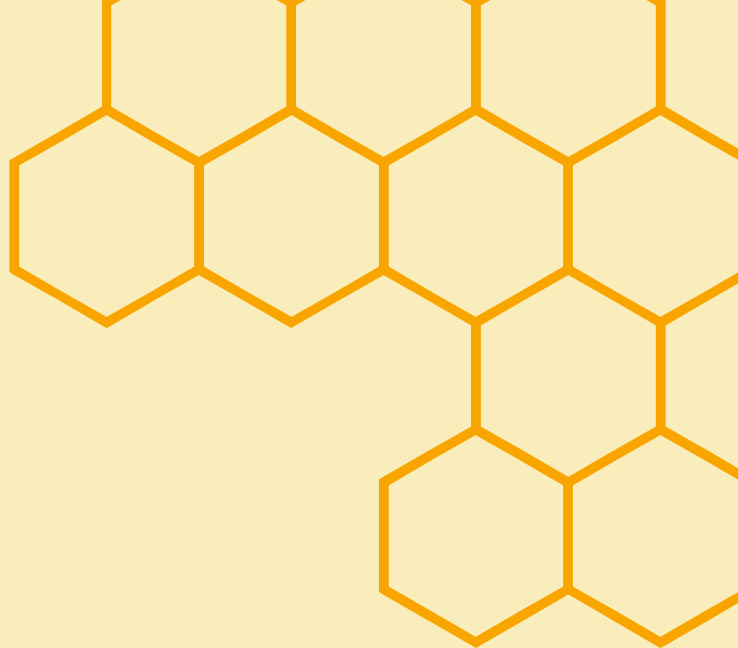


เลี้ยงในสวน ปล่อยตามธรรมชาติ

ตรวจเช็คทุกๆ 1-2 เดือน

มีหลังคา กันแดดและฝน
ระยะห่าง 1-2 เมตร





ข้อจำกัดในการออกแบบนวัตกรรม

เนื่องด้วยพฤติกรรมของชั้นโรงที่มักนำชั้นมาอุด

สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในกล่องทำให้

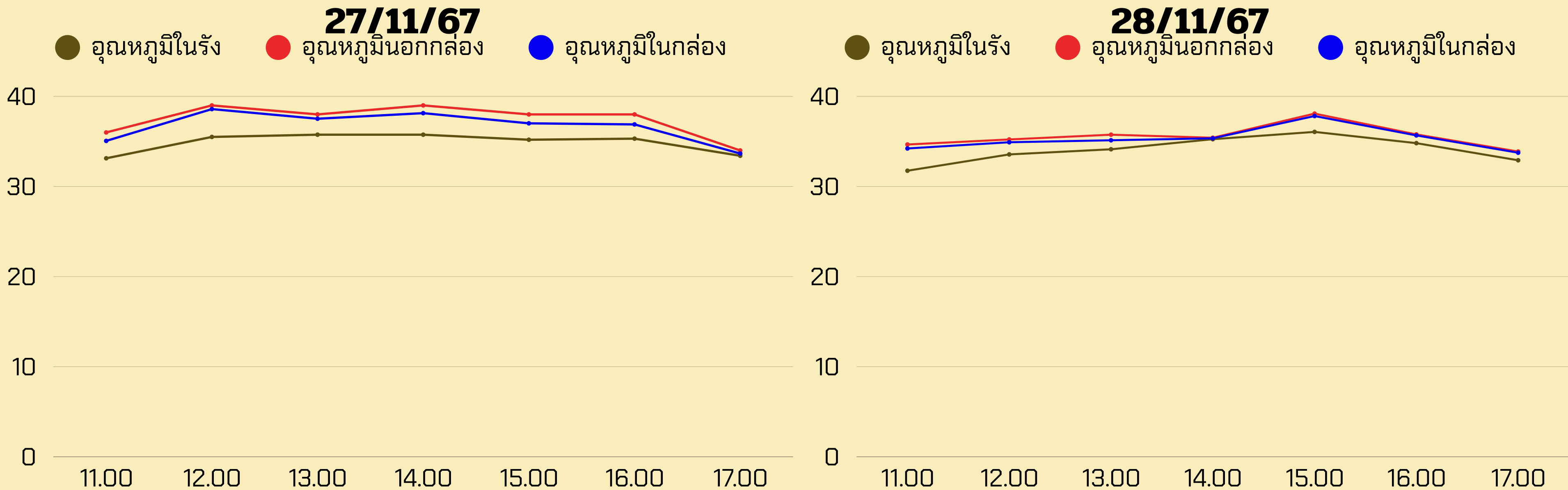
“ไม่สามารถใส่อุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปภายในกล่องได้”

เซนเซอร์ที่เคยใช้สำหรับการเก็บข้อมูล ในรังชั้นโรงหลังจากล้างทำความสะอาดแล้ว



การทดลอง

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายนอกกล่อง ภายในกล่อง และภายในรัง



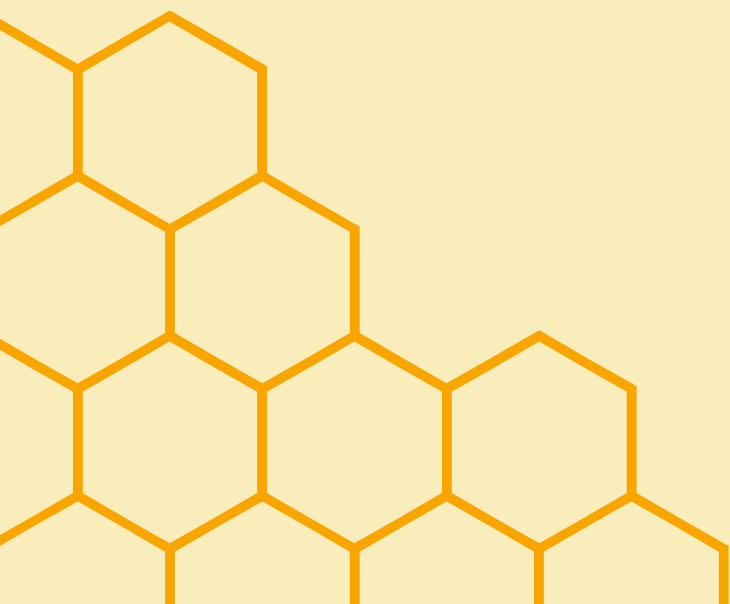
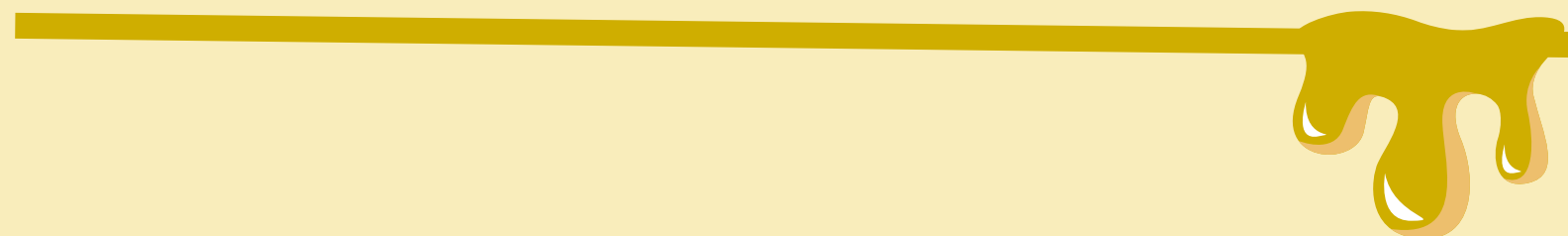


สรุปผลการทดลอง

ที่อุณหภูมิภายนอกกล่อง 35°C ภายในกล่องจะมีอุณหภูมิ 34°C - 35°C และภายในรัง 31°C - 35°C เพราะฉะนั้นเมื่อวัดอุณหภูมิภายนอกกล่องได้ 35°C จะเปิดให้ระบบ **ลดอุณหภูมิ** ทำงาน ทำให้ภายในกล่องและภายในรังมีอุณหภูมิไม่ถึง 35°C ซึ่งชั้นโรงงาน และดักแด้จะ **ไม่เป็นอันตราย**

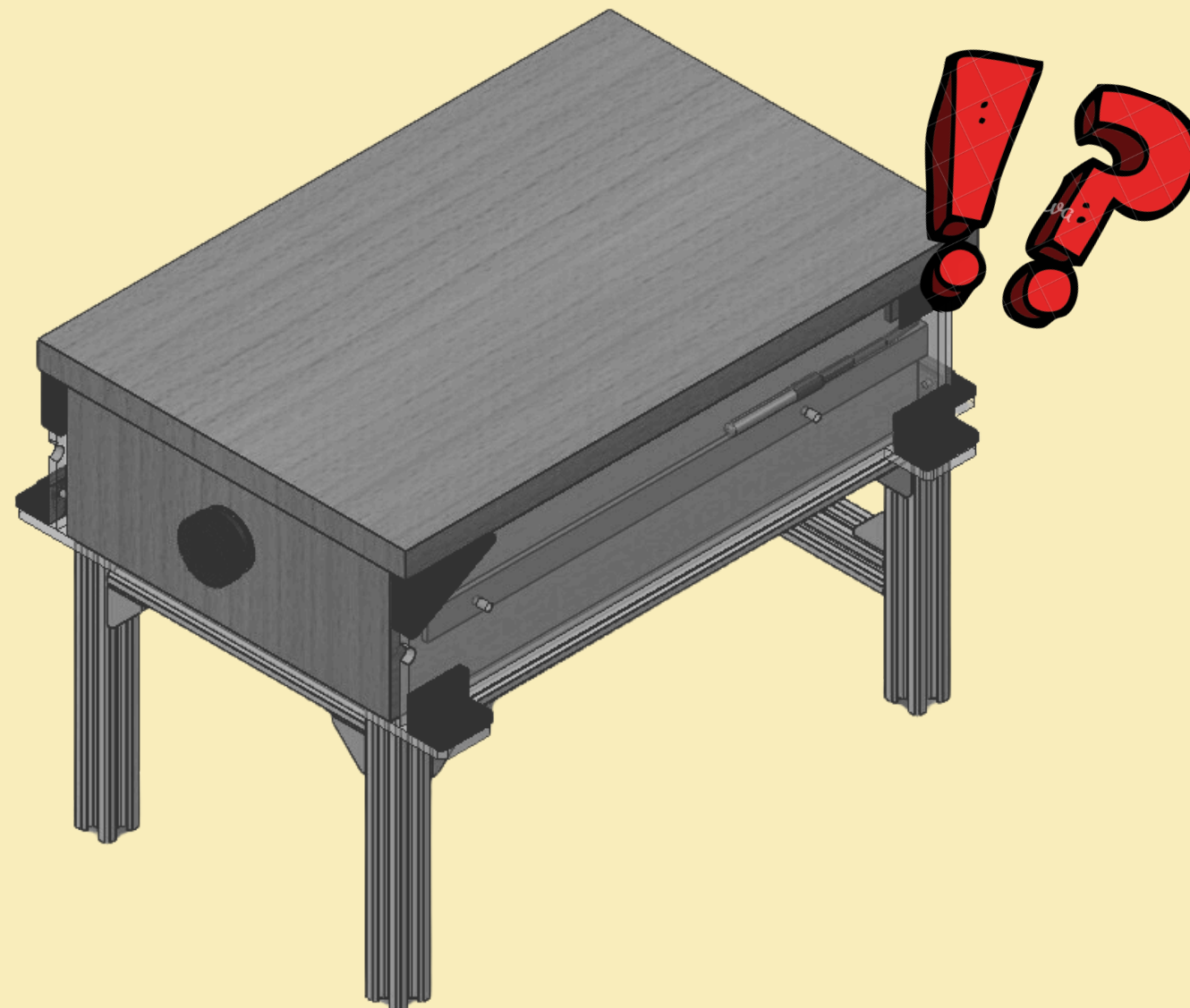


Solution

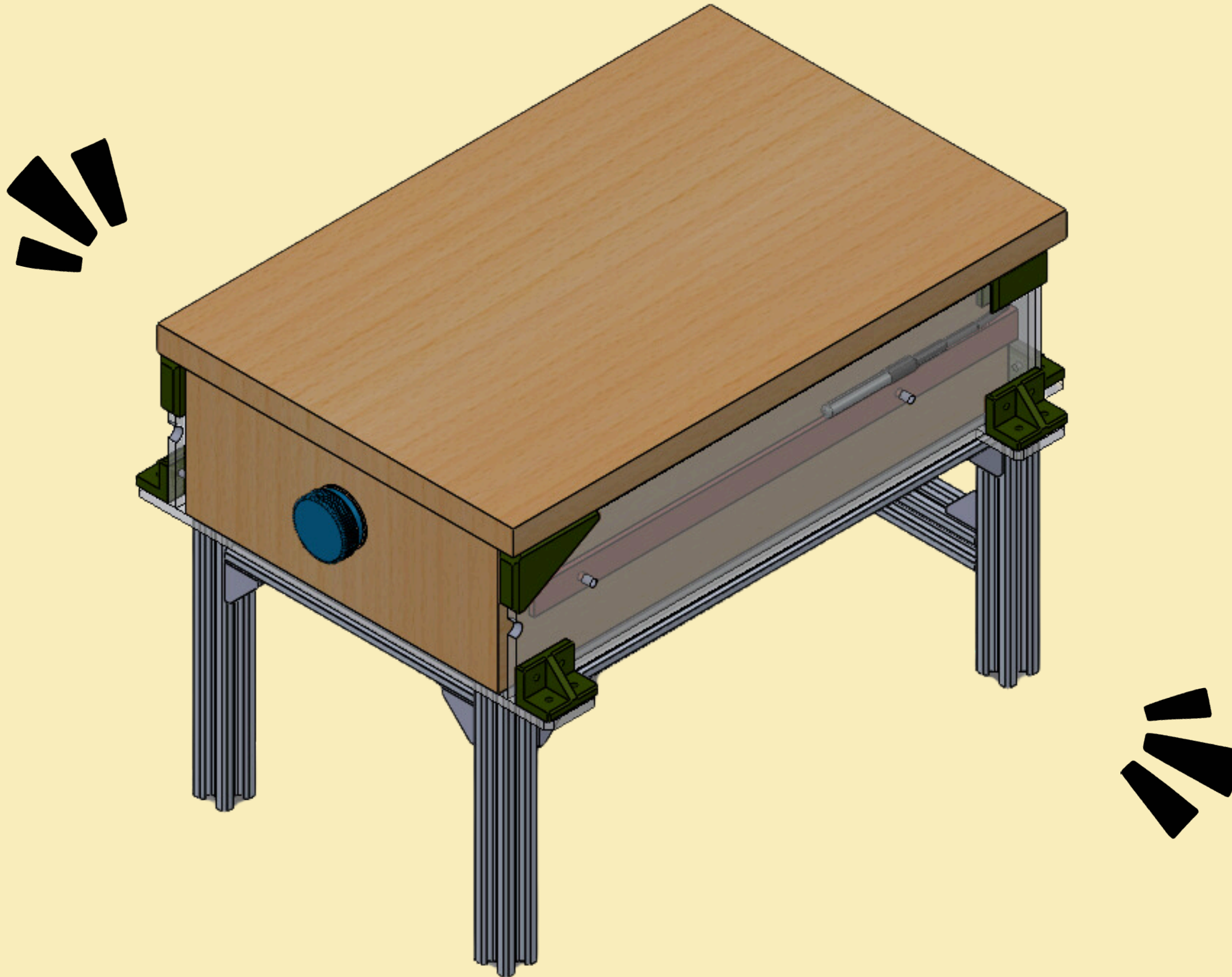


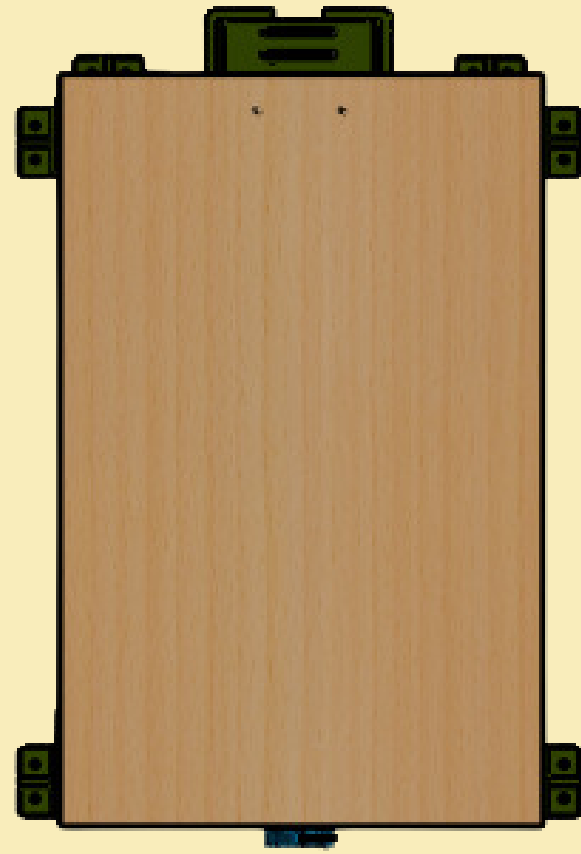
Overview

- สามารถทราบอุณหภูมิภายนอกของรังเพื่อดูแลแนวโน้มความเสี่ยง
- สามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบได้เมื่อเกิดความเสี่ยงจากอุณหภูมิ
- ควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยตัวเอง
- ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ผ่านออนไลน์เว็บไซต์ได้

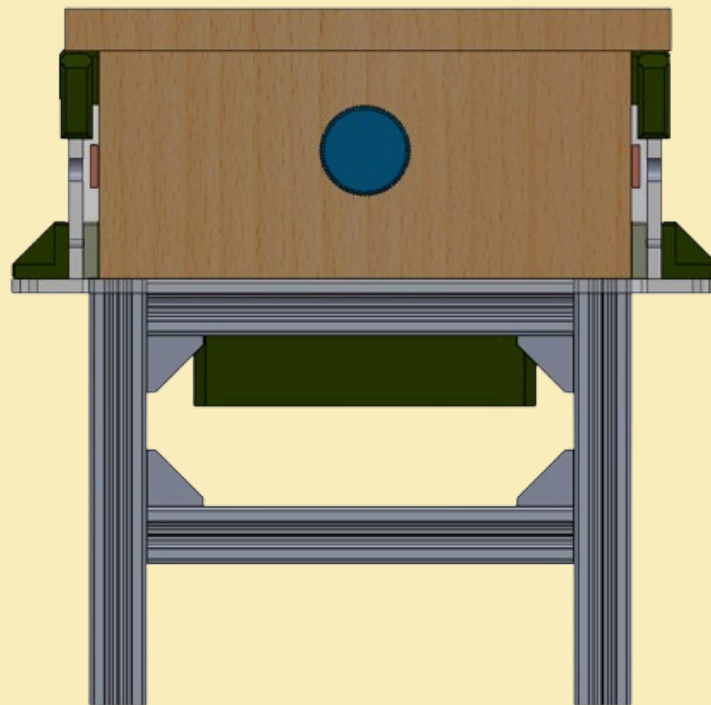
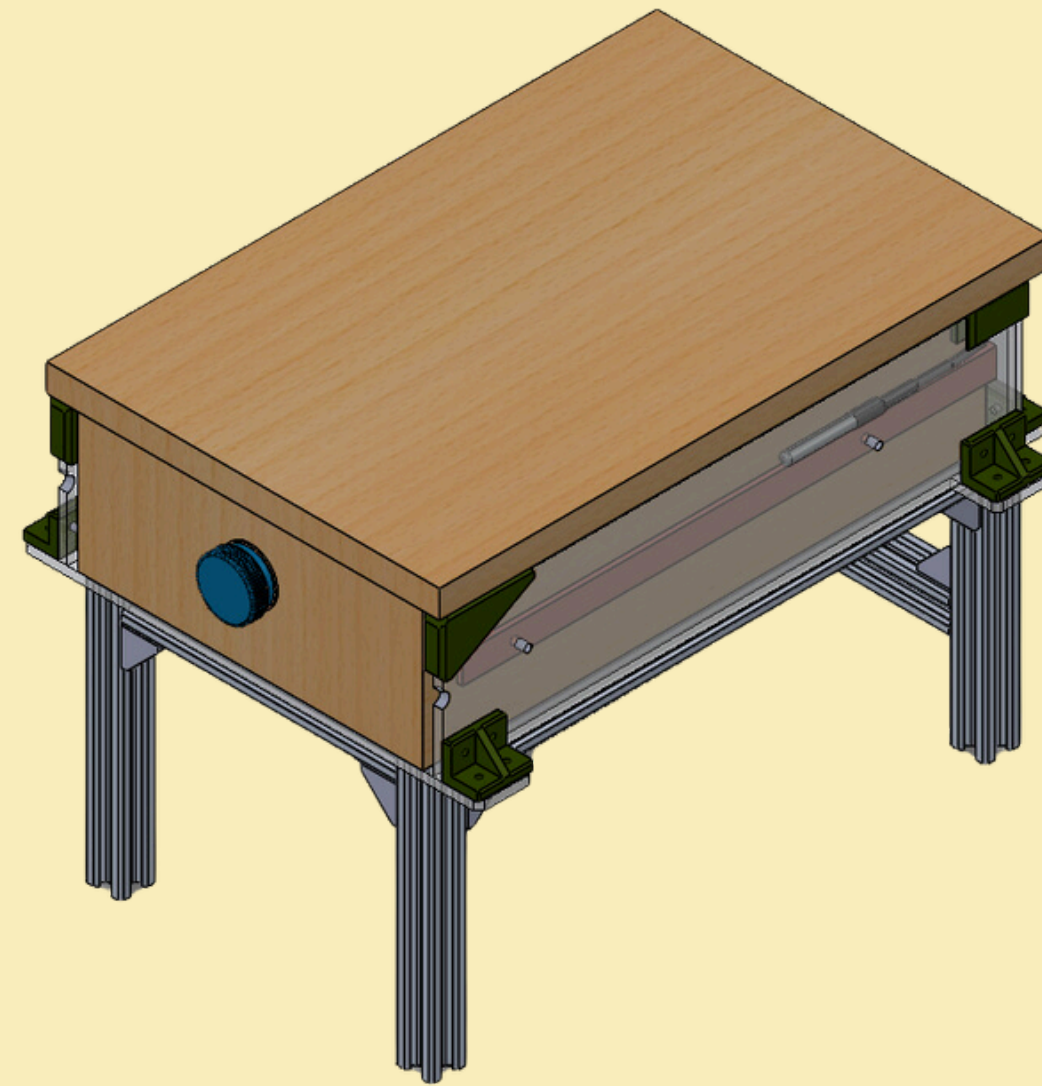


Solution

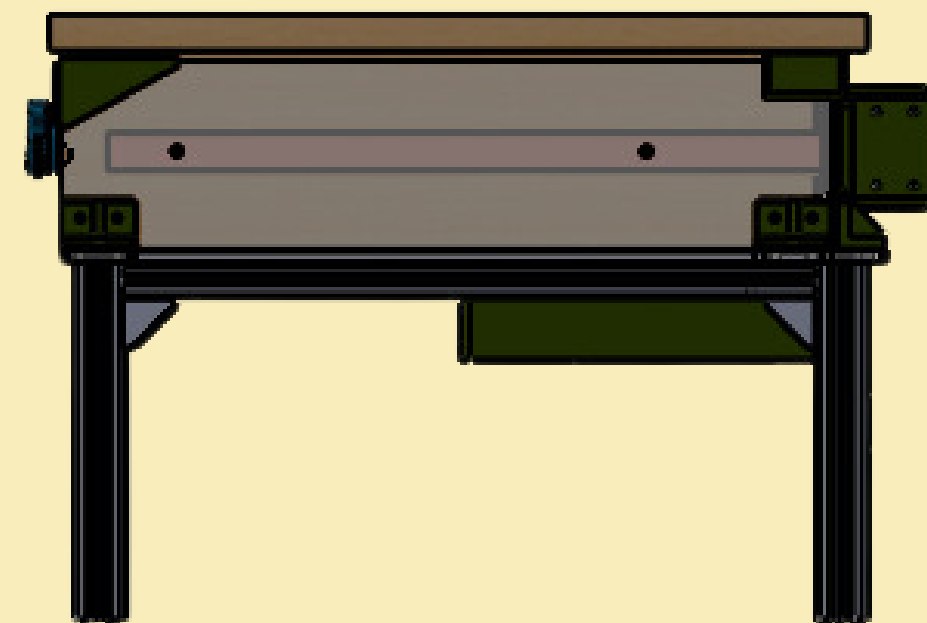




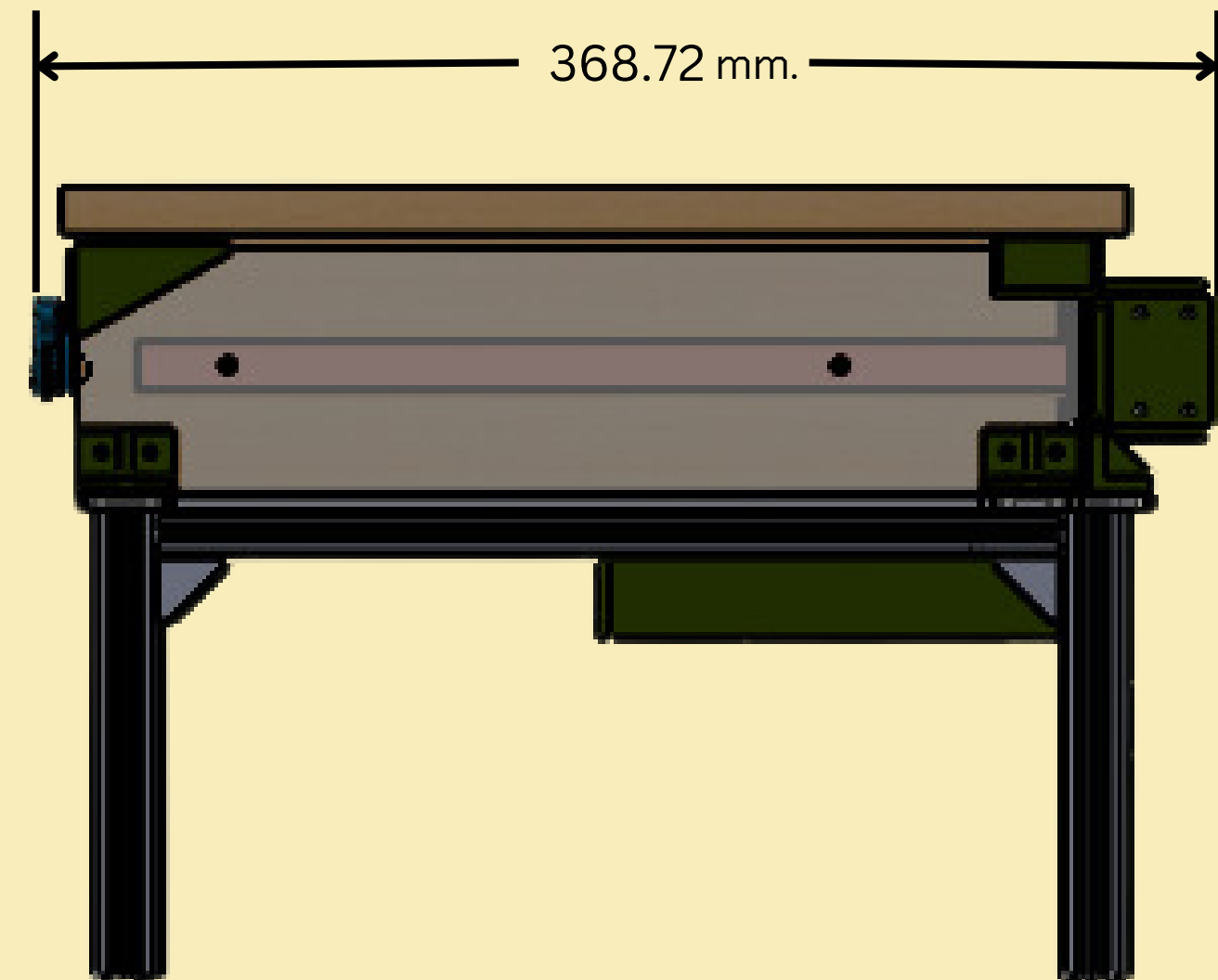
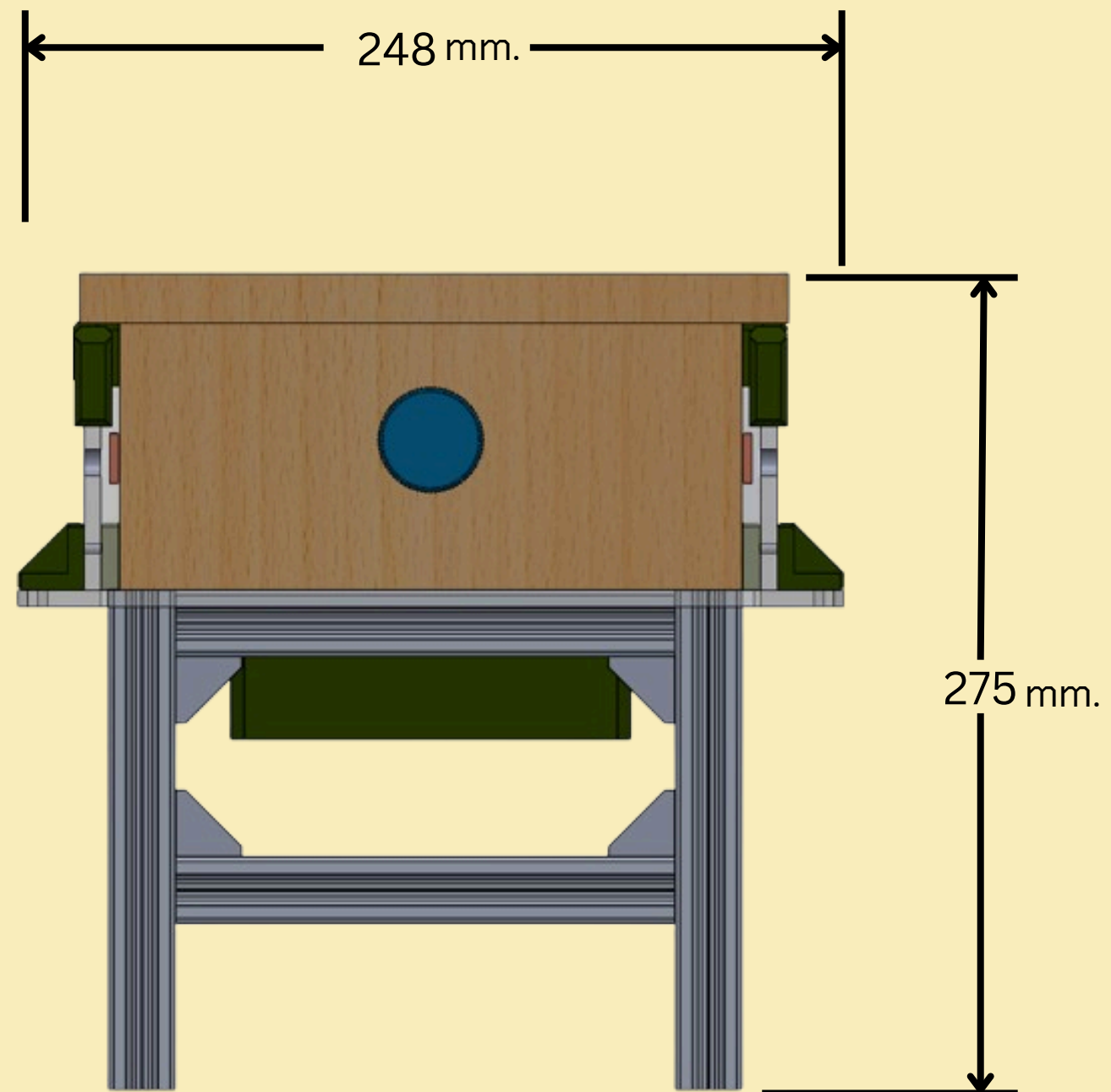
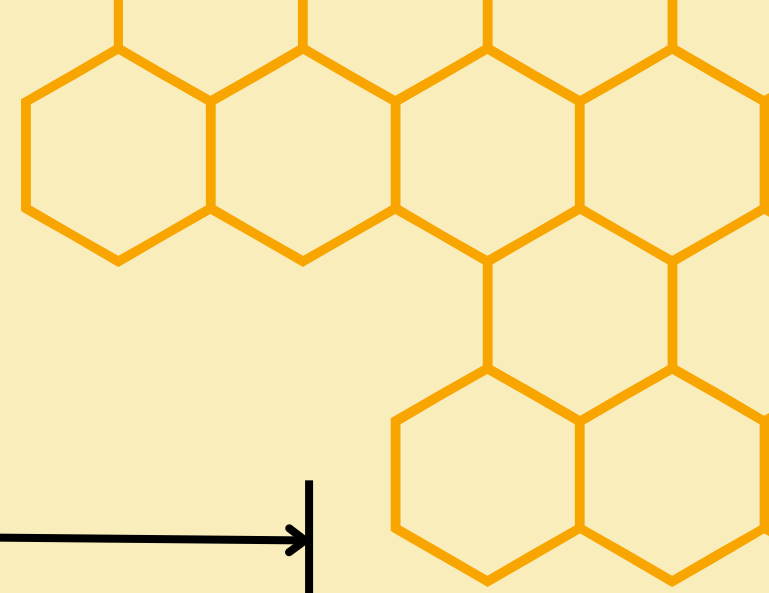
Top View

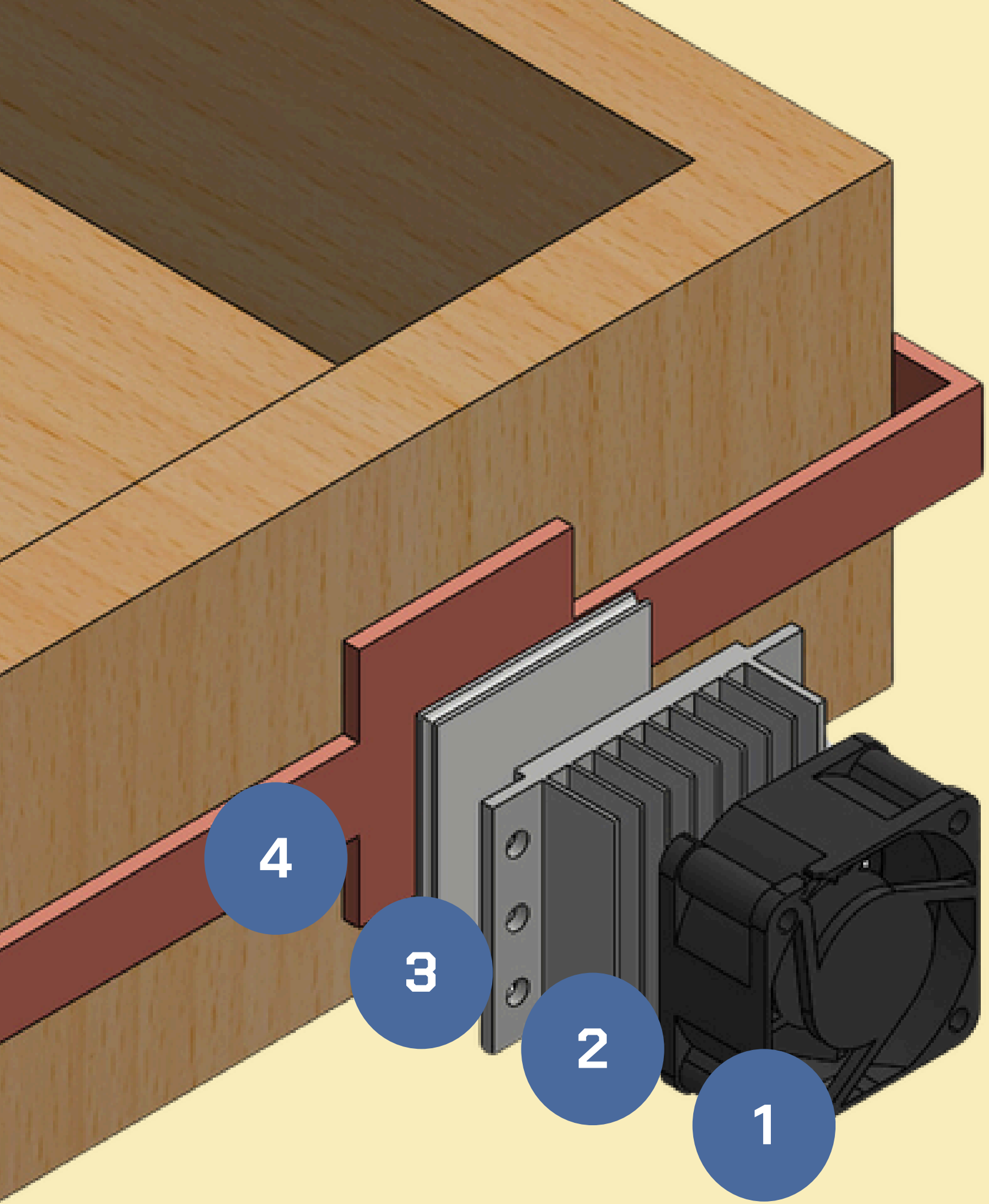


Front View



Side View





อุปกรณ์ระบายความร้อน

1

Fan

2

Heatsink

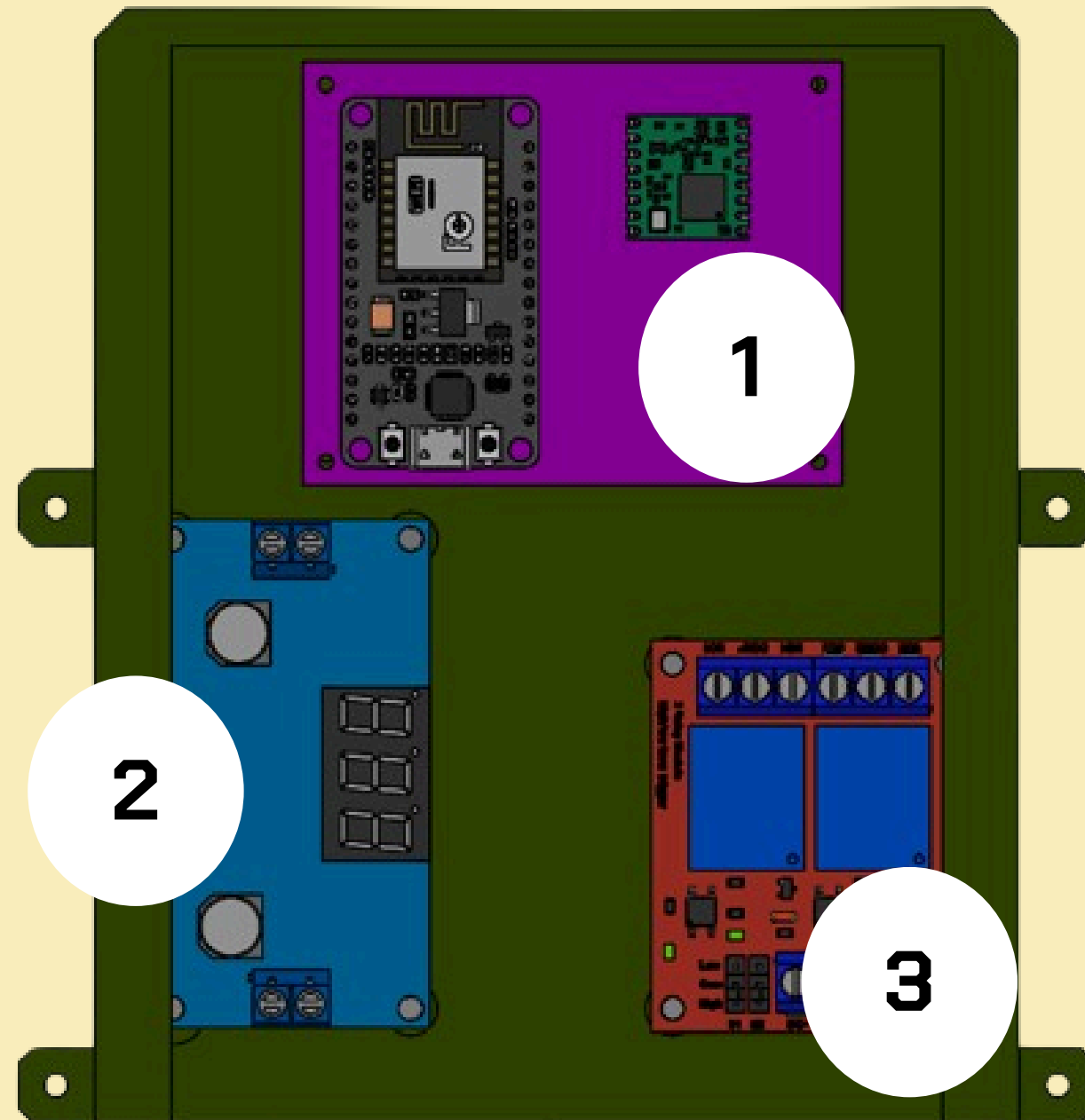
3

Thermoelectric Cooler Peltier

4

Copper Busbar

กล่องวงจร



1

ESP8266

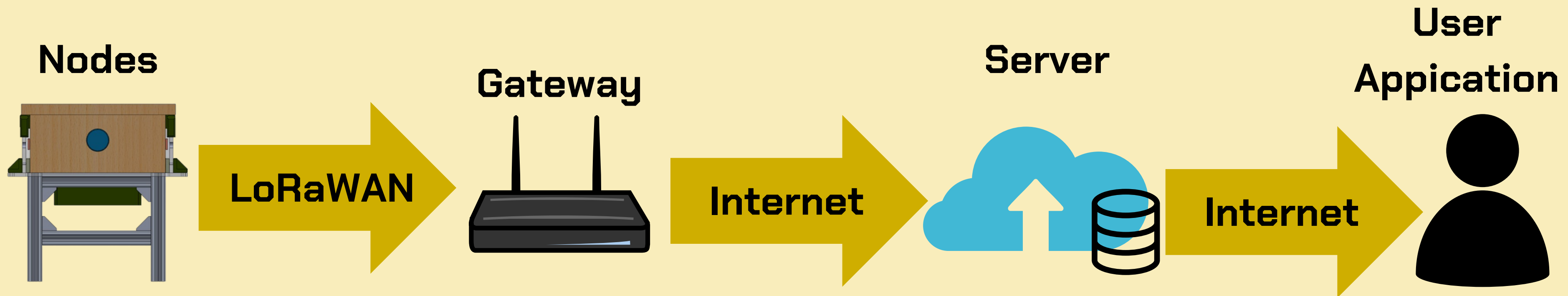
2

Step down

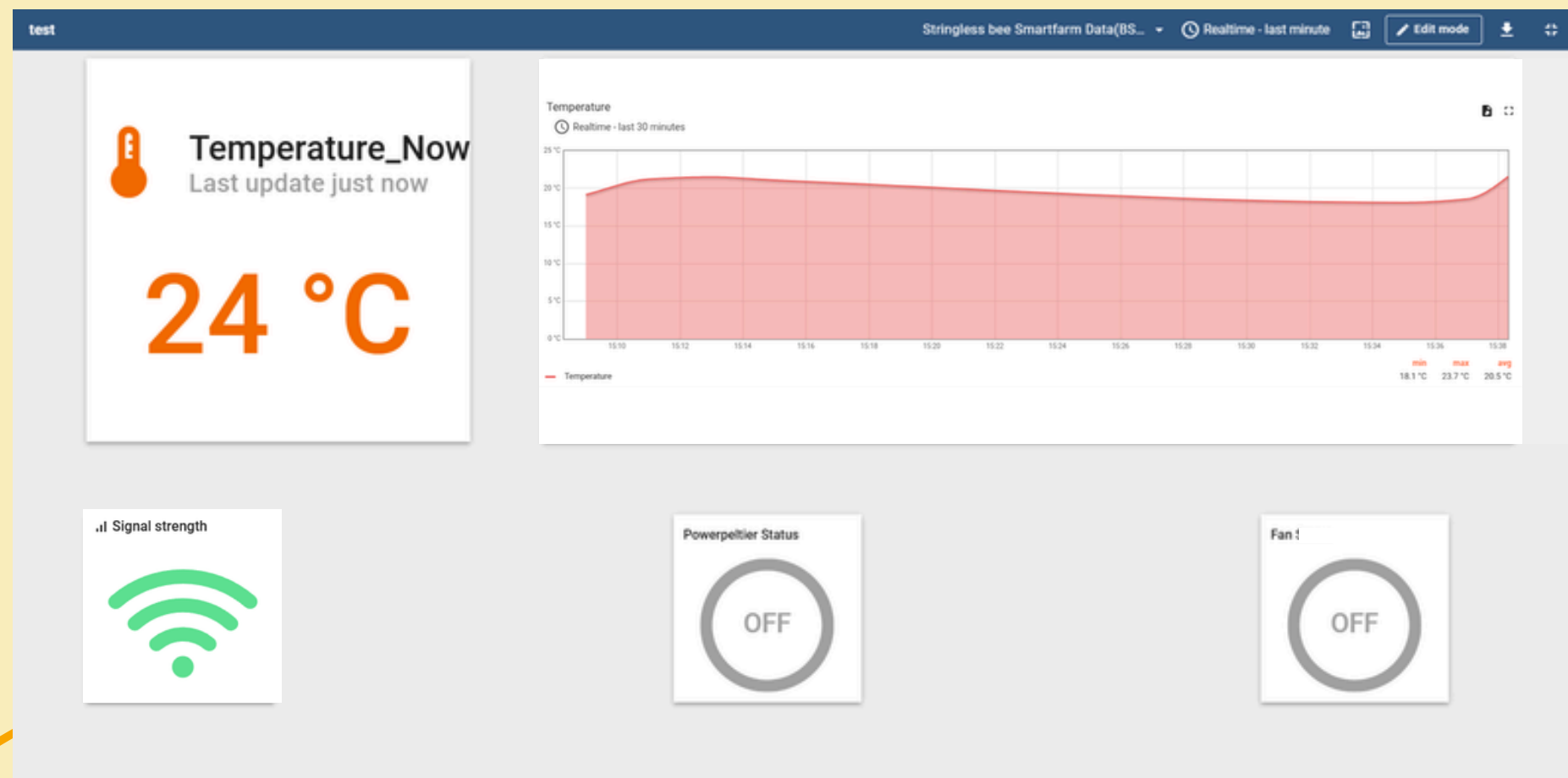
3

Relay module

Technical Concept



Dashboard



1 แสดงอุณหภูมิปัจจุบัน

2 แสดงอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา

3 แสดงสัญญาณการเชื่อมต่อ

4 แสดงสถานะการทำงาน Peltier

5 แสดงสถานะการทำงาน Fan

Database

Date	time	Temperature
28/11/2024	21:13:05	24.06
28/11/2024	21:28:08	24.5
28/11/2024	21:43:11	24.25
28/11/2024	21:58:15	24.21
28/11/2024	22:13:19	23.58
28/11/2024	22:28:20	23.56
28/11/2024	22:43:26	23.63
28/11/2024	22:58:33	23.75
28/11/2024	23:13:35	23.31

สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้



ตัวอ่อนและผึ้งงานแข็งแรง



ชันโรงสามารถต่อสู้กับศัตรู ที่เข้ามาในรังได้



“รังไม่ล่ม”



THANK YOU

